



Kolegji AAB
CILËSI. LIDERSHIP. SUKSESI

Programim

Inteligjencë artificiale

JAVA XI

Mësimi i makinës, algoritmet për problemet e
klasifikimit – algoritmi Naïve Bayes

USHTRIME

DATA: 15.12.2025

PhDc. Rilind Muharremi

www.aab-edu.net



Çfarë është Naïve Bayes?

Dallimet mes Teoremës së Bayes-it dhe Formulës së Naïve Bayes

1. Teorema e Bayes-it

- Është rregull matematikor i probabilitetit
- Përdoret në statistikë, matematikë, AI, mjekësi, etj.
- Nuk është algoritëm

Bayes: Nëse zakonisht bie shi 30% të ditëve, por sot shikon re të zeza, Bayes të ndihmon të përditësosh mendimin dhe të thuash se sot ka më shumë gjasa të bjerë shi.

Teorema e Bayes-it

$$P(C | X) = \frac{P(X | C) \cdot P(C)}{P(X)}$$

2. Naïve Bayes

- Është algoritëm i Machine Learning
- Përdoret për klasifikim
- Është zbatim praktik i Bayes-it

Naïve Bayes: Nëse shikon re të zeza, lagështi të lartë dhe erë të fortë, Naïve Bayes i trajton këto shenja si të pavarura, i kombinon dhe vendos se ka shumë gjasa të bjerë shi.

Formula e Naïve Bayes

$$P(C | X_1, \dots, X_n) \propto P(C) \prod_{i=1}^n P(X_i | C)$$



Çfarë është Naïve Bayes?

Teorema e Bayes-it

$$P(C | X) = \frac{P(X | C) \cdot P(C)}{P(X)}$$

Shembulli (shi & re të zeza)

Të dhënat (supozime të thjeshta):

- Zakonisht bie shi 30% të ditëve

$$P(Shi) = 0.3$$

- Nuk bie shi 70% të ditëve

$$P(JoShi) = 0.7$$

- Kur bie shi, shfaqen re të zeza 80% të kohës

$$P(Re_zeza | Shi) = 0.8$$

- Kur nuk bie shi, re të zeza shfaqen 20% të kohës

$$P(Re_zeza | JoShi) = 0.2$$

Formula e Bayes-it

$$P(Shi | Re_zeza) = \frac{P(Re_zeza | Shi) \cdot P(Shi)}{P(Re_zeza)}$$

Hapi 1 – Llogarisim $P(Re_zeza)$

$$P(Re_zeza) = P(Re_zeza | Shi) \cdot P(Shi) + P(Re_zeza | JoShi) \cdot P(JoShi)$$

$$P(Re_zeza) = 0.8 \cdot 0.3 + 0.2 \cdot 0.7$$

$$P(Re_zeza) = 0.24 + 0.14 = 0.38$$

Hapi 2 – Vendosim në formulë

$$P(Shi | Re_zeza) = \frac{0.8 \cdot 0.3}{0.38}$$

$$P(Shi | Re_zeza) = \frac{0.24}{0.38} \approx 0.63$$

Rezultati final

$$P(Shi | Re_zeza) \approx 63\%$$



Çfarë është Naïve Bayes?

Algoritmi Naïve Bayes

Shenjat që shohim sot:

- X_1 = Re të zeza
- X_2 = Lagështi e lartë
- X_3 = Erë e fortë

Klasa:

- C = Shi
- C = JoShi

Formula e Naïve Bayes

$$P(C | X_1, X_2, X_3) \propto P(C) \cdot P(X_1 | C) \cdot P(X_2 | C) \cdot P(X_3 | C)$$

Të dhënat (supozime të thjeshta)

$$P(Shi) = 0.3, \quad P(JoShi) = 0.7$$

Kur bie shi:

$$P(Re_zeza | Shi) = 0.8$$

$$P(Lagështi_lartë | Shi) = 0.7$$

$$P(Erë_fortë | Shi) = 0.6$$

Kur nuk bie shi:

$$P(Re_zeza | JoShi) = 0.2$$

$$P(Lagështi_lartë | JoShi) = 0.3$$

$$P(Erë_fortë | JoShi) = 0.2$$

$$P(C | X_1, \dots, X_n) \propto P(C) \prod_{i=1}^n P(X_i | C)$$

Llogaritja për SHI

$$Score(Shi) = P(Shi) \cdot P(Re_zeza | Shi) \cdot P(Lagështi_lartë | Shi) \cdot P(Erë_fortë | Shi)$$

$$Score(Shi) = 0.3 \cdot 0.8 \cdot 0.7 \cdot 0.6$$

$$Score(Shi) = 0.1008$$

Llogaritja për JOSHI

$$Score(JoShi) = P(JoShi) \cdot P(Re_zeza | JoShi) \cdot P(Lagështi_lartë | JoShi) \cdot P(Erë_fortë | JoShi)$$

$$Score(JoShi) = 0.7 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.2$$

$$Score(JoShi) = 0.0084$$

Krahasimi (pika kyçe e Naïve Bayes)

$$0.1008 > 0.0084$$

Vendimi final

Shi



Çfarë është Naïve Bayes?

Naïve Bayes është një algoritëm i mësimi të makinës (Machine Learning) që përdoret për probleme të klasifikimit.

☞ Klasifikim do të thotë:

Marrim disa të dhëna hyrëse (features)

Duam të parashikojmë një klasë (etiketë)

Shembuj shumë konkretë:

- Email → Spam / Jo Spam
- Student → Kalon / Nuk kalon
- Koment → Pozitiv / Negativ
- Pacient → Sëmure / Jo sëmure

Email: "FREE money"
Label: Spam

Në cilën kategori të Machine Learning bën pjesë?

Naïve Bayes është:

✓ Supervised Learning

✓ Algoritëm klasifikimi

✗ Nuk përdoret për regresion

Çfarë do të thotë Supervised?

Algoritmi trajnohet me të dhëna të etiketuara

Për çdo rresht të dhënash, klasa dihet
paraprakisht



Çfarë është Naïve Bayes?

- Çfarë e dallon Naïve Bayes nga algoritmet tjera?

Naïve Bayes:

Nuk kërkon trajnim kompleks

Nuk ndërton pemë apo rrjete

Nuk llogarit distanca (si k-NN)

Ai thjesht:

- numëron
- llogarit probabilitete
- krahason vlera

Prandaj:

- ✓ është shumë i shpejtë
- ✓ përdoret shpesh si model fillestar (baseline)

- Ideja kryesore – si “mendon” algoritmi?

Naïve Bayes mendon kështu:

“Duke u bazuar në të dhënat që kam parë më parë, sa e mundshme është që ky rast i ri t’i përkasë secilës klasë?”

Shembull praktik:

Email përmban fjalën “FREE”

Në të kaluarën, shumica e email-eve me “FREE” ishin spam

☞ Algoritmi rrit gjasën që email-i të jetë Spam



Çfarë është Naïve Bayes?

- Çfarë përdor për të marrë vendim?

Naïve Bayes përdor:

- Probabilitet
- Statistikë
- Teoremën e Bayes-it

Ai nuk “mendon” si njeri, por:

- përdor numra
- bazuar në frekuenca reale nga të dhënat

- Çfarë është klasa dhe çfarë janë veçoritë?

Klasa (Class)

Përgjigja që duam të marrim
p.sh. Spam / Jo Spam

Veçoritë (Features)

Informacioni që përdorim për vendim
p.sh.:

- fjalët në email
- gjatësia e mesazhit
- prania e simbolit “\$”



Çfarë është Naïve Bayes?

Pse është shumë i përdorur në praktikë?

Naïve Bayes përdoret shumë sepse:

- ✓ Punon shumë mirë me tekst
- ✓ I shpejtë edhe me miliona të dhëna
- ✓ I thjeshtë për t'u implementuar
- ✓ Jep rezultate të mira edhe me pak të dhëna

Naïve Bayes është një algoritëm klasifikimi i bazuar në probabilitet, i cili përdor të dhënat e kaluara për të parashikuar klasën më të mundshme për një rast të ri.



Çfarë është Naïve Bayes?

- Pse quhet “Naïve”?

Kuptimi i fjalës “Naïve”

Fjala “Naïve” do të thotë:

i thjeshtë

- pak “naiv”
- bën supozime të forta
- Në Machine Learning kjo nënkupton që:

Algoritmi bën një supozim shumë të thjeshtë për botën reale

- Supozimi kryesor i Naïve Bayes

Naïve Bayes supozon që:

Të gjitha veçoritë (features) janë të pavarura nga njëra-tjetra, duke ditur klasën.

Me fjalë më të thjeshta:

Një veçori nuk ndikon në veçorinë tjetër

Secila veçori trajtohet veçmas



Çfarë është Naïve Bayes?

- Shembull nga jeta reale (shumë i thjeshtë)

Supozoni se po klasifikojmë një email si Spam ose Jo Spam.

Veçoritë:

1. A përmban fjalën “FREE”?
2. A përmban fjalën “WIN”?
3. A ka shumë shenja “!!!”?

Naïve Bayes supozon që:

“FREE” nuk ndikon në “WIN”

“WIN” nuk ndikon në “!!!”

Në realitet:

- Këto shpesh shfaqen së bashku
- Pra varen nga njëra-tjetra
- Por algoritmi e injoron këtë varësi.



Çfarë është Naïve Bayes?

- Shembull tjetër – shumë intuitiv për studentë

Po parashikojmë nëse një student kalon provimin.

Veçoritë:

- Ka studiuar?
- Ka marrë pjesë në ligjërata?
- Ka bërë ushtrime?

Naïve Bayes supozon:

- Studimi nuk lidhet me pjesëmarrjen
- Ushtrimet nuk lidhen me studimin

Çfarë përfiton algoritmi nga ky supozim?

Ky supozim i jep Naïve Bayes këto avantazhe:

- ✓ Llogaritje shumë të thjeshta
- ✓ Shumëzime në vend të formulave komplekse
- ✓ Shpejtësi e madhe
- ✓ Funkcionon mirë edhe me pak të dhëna



Çfarë është Naïve Bayes?

- Çfarë bën realisht Naïve Bayes?

Naïve Bayes NUK:

- mëson rregulla komplekse
 - ndërton modele të mëdha
 - optimizon pesha

Ai bën diçka shumë të thjeshtë:

- Numëron sa shpesh ndodhin gjërat dhe i kthen ato në probabilitete.



Çfarë është Naïve Bayes?

Hapi 1 – Identifikimi i klasave

Së pari, algoritmi identifikon klasat.

Shembull:

Email → Spam, Jo Spam

Provim → Kalon, Nuk kalon

✦ Këto janë përgjigjet e mundshme.

$$P(Spam) = 40/100$$
$$P(JoSpam) = 60/100$$

Hapi 3 – Probabiliteti i veçorive brenda klasës

Pastaj shikon veçoritë:

Shembull:

Sa herë fjala “FREE” shfaqet në email Spam?

Sa herë në Jo Spam?

$$P(FREE|Spam)$$
$$P(FREE|JoSpam)$$

Hapi 2 – Probabiliteti paraprak (Prior)

Algoritmi llogarit:

Sa shpesh shfaqet secila klasë në të dhënat e trajnimit?

Shembull:

100 email-e

40 Spam

60 Jo Spam

- **Hapi 4 – Kombinimi i probabiliteteve**

Kur vjen një rast i ri, p.sh. email i ri:

Algoritmi:

merr probabilitetin e klasës

shumëzon probabilitetet e veçorive

Shembull konceptual:

$$P(Spam) \times P(FREE|Spam) \times P(WIN|Spam)$$



Çfarë është Naïve Bayes?

Detyra

Janë dhënë:

100 email-e gjithsej

40 Spam

60 Jo Spam

Kërkohet:

- $P(\text{Spam})$
- $P(\text{JoSpam})$

1. Formula bazë e probabilitetit

$$P(\text{ngjarja}) = \frac{\text{numri i rasteve të favorshme}}{\text{numri total i rasteve}}$$

2. Llogaritja e $P(\text{Spam})$

- Raste Spam = 40
- Totali = 100

$$P(\text{Spam}) = \frac{40}{100} = 0.4$$

Kuptimi:

Ka 40% gjasë që një email i zgjedhur rastësisht të jetë Spam.

2. Llogaritja e $P(\text{JoSpam})$

- Raste Spam = 60
- Totali = 100

$$P(\text{JoSpam}) = \frac{60}{100} = 0.6$$

Kuptimi:

Ka 60% gjasë që një email i zgjedhur rastësisht të jetë Jo Spam.

Kontroll logjik:

$$P(\text{Spam}) + P(\text{JoSpam}) = 0.4 + 0.6 = 1$$



Teorema e Bayes-it

Teorema e Bayes-it na ndihmon të përgjigjemi në pyetjen:

“Sa e mundshme është një klasë, kur i dimë disa të dhëna?”

Shembull:

E dimë çfarë fjalësh ka email-i

Duam të dimë: a është Spam?

Formula e Bayes-it $P(C|X) = \frac{P(X|C) \cdot P(C)}{P(X)}$

$P(C|X)$ - Probabiliteti që DUAM

Sa e mundshme është klasa C, kur kemi të dhënat X?

Shembull:

$P(\text{Spam} | \text{FREE})$

→ Sa gjasa ka që email-i të jetë Spam kur përmban fjalën “FREE”

1. $P(C)$ – Probabiliteti paraprak (Prior)

Sa shpesh ndodh klasa C në përgjithësi?

Shembull:

Nga 100 email-e:

- 40 Spam
- 60 Jo Spam

$$P(\text{Spam}) = 0.4, \quad P(\text{JoSpam}) = 0.6$$

2. $P(X|C)$ – Probabiliteti i veçorive brenda klasës

Sa shpesh ndodh X brenda klasës C?

Shembull:

Nga email-et Spam:

30 përmbajnë “FREE”

$$P(\text{FREE} | \text{Spam}) = 30/40 = 0.75$$



Teorema e Bayes-it

Janë dhënë 100 email-e, prej të cilave 40 janë të klasifikuara si Spam dhe 60 si Jo Spam. Fjala “FREE” shfaqet në 30 email-e Spam dhe në 6 email-e Jo Spam. Duke përdorur Teoremën e Bayes-it, kërkohet të llogariten probabilitetet përkatëse dhe të përcaktohet nëse një email që përmban fjalën “FREE” duhet të klasifikohet si Spam apo Jo Spam.

$$P(C|X) = \frac{P(X|C) \cdot P(C)}{P(X)}$$

Të dhëna:

$$P(\text{Spam}) = \frac{40}{100} = 0.4, \quad P(\text{JoSpam}) = \frac{60}{100} = 0.6$$

$$P(\text{FREE}|\text{Spam}) = \frac{30}{40} = 0.75, \quad P(\text{FREE}|\text{JoSpam}) = \frac{6}{60} = 0.1$$

$$P(\text{FREE}) = P(\text{FREE}|\text{Spam}) \cdot P(\text{Spam}) + P(\text{FREE}|\text{JoSpam}) \cdot P(\text{JoSpam})$$

$$P(\text{FREE}) = 0.75 \cdot 0.4 + 0.1 \cdot 0.6 = 0.36$$

$$P(\text{Spam}|\text{FREE}) = \frac{0.75 \cdot 0.4}{0.36} = 0.8333$$

$$P(\text{JoSpam}|\text{FREE}) = \frac{0.1 \cdot 0.6}{0.36} = 0.1667$$

Spam



Teorema e Bayes-it

Detyrë (Bayes / Naïve Bayes – Klasifikim Email-esh)

Janë dhënë këto të dhëna për një sistem filtrimi të email-eve:

Totali i email-eve: 200

Email-e Spam: 50

Email-e Jo Spam: 150

Nga email-et Spam, fjala “WIN” shfaqet në 35 email-e.

Nga email-et Jo Spam, fjala “WIN” shfaqet në 15 email-e.

Kërkohet:

a) Llogaritni probabilitetet paraprake:

$$P(\text{Spam}), \quad P(\text{JoSpam})$$

b) Llogaritni probabilitetet e kushtëzuara:

$$P(\text{WIN}|\text{Spam}), \quad P(\text{WIN}|\text{JoSpam})$$

c) Llogaritni probabilitetin total:

$$P(\text{WIN})$$

d) Duke përdorur **Teoremën e Bayes-it**, llogaritni:

$$P(\text{Spam}|\text{WIN}), \quad P(\text{JoSpam}|\text{WIN})$$

e) Jepni vendimin përfundimtar:

A klasifikohet një email që përmban fjalën “WIN” si Spam apo Jo Spam?

Formula që duhet përdorur:

$$P(C|X) = \frac{P(X|C) \cdot P(C)}{P(X)}$$



Teorema e Bayes-it

ZGJIDHJA E DETYRES

Kërkohet:

a) Llogaritni probabilitetet paraprake:

$$P(\text{Spam}), \quad P(\text{JoSpam})$$

b) Llogaritni probabilitetet e kushtëzuara:

$$P(\text{WIN}|\text{Spam}), \quad P(\text{WIN}|\text{JoSpam})$$

c) Llogaritni probabilitetin total:

$$P(\text{WIN})$$

d) Duke përdorur Teoremën e Bayes-it, llogaritni:

$$P(\text{Spam}|\text{WIN}), \quad P(\text{JoSpam}|\text{WIN})$$

e) Jepni vendimin përfundimtar:

A klasifikohet një email që përmban fjalën "WIN" si Spam apo Jo Spam?

Formula që duhet përdorur:

$$P(C|X) = \frac{P(X|C) \cdot P(C)}{P(X)}$$

$$P(\text{Spam}) = \frac{50}{200} = 0.25, \quad P(\text{JoSpam}) = \frac{150}{200} = 0.75$$

$$P(\text{WIN}|\text{Spam}) = \frac{35}{50} = 0.7, \quad P(\text{WIN}|\text{JoSpam}) = \frac{15}{150} = 0.1$$

$$P(\text{WIN}) = P(\text{WIN}|\text{Spam}) \cdot P(\text{Spam}) + P(\text{WIN}|\text{JoSpam}) \cdot P(\text{JoSpam})$$

$$P(\text{WIN}) = 0.7 \cdot 0.25 + 0.1 \cdot 0.75 = 0.175 + 0.075 = 0.25$$

$$P(\text{Spam}|\text{WIN}) = \frac{P(\text{WIN}|\text{Spam}) \cdot P(\text{Spam})}{P(\text{WIN})} = \frac{0.7 \cdot 0.25}{0.25} = 0.7$$

$$P(\text{JoSpam}|\text{WIN}) = \frac{P(\text{WIN}|\text{JoSpam}) \cdot P(\text{JoSpam})}{P(\text{WIN})} = \frac{0.1 \cdot 0.75}{0.25} = 0.3$$

$$0.7 > 0.3 \Rightarrow \boxed{\text{Spam}}$$



Teorema e Bayes-it

Detyrë – Naïve Bayes

Janë dhënë këto të dhëna për parashikimin e shiut bazuar në disa shenja të motit.

Të dhënat e trajnimit

- $P(Shi) = 0.4$
- $P(JoShi) = 0.6$

Kur bie shi:

- $P(Re_zeza \mid Shi) = 0.7$
- $P(Lagështi_lartë \mid Shi) = 0.6$

Kur nuk bie shi:

- $P(Re_zeza \mid JoShi) = 0.3$
- $P(Lagështi_lartë \mid JoShi) = 0.2$

Rasti i ri (që duhet klasifikuar)

Sot vërehen:

- $X_1 = \text{Re të zeza}$
- $X_2 = \text{Lagështi e lartë}$

Kërkohet:

a) Përdorni formulën e Naïve Bayes:

$$P(C \mid X_1, X_2) \propto P(C) \cdot P(X_1 \mid C) \cdot P(X_2 \mid C)$$

b) Llogaritni:

- $Score(Shi)$
- $Score(JoShi)$



Teorema e Bayes-it

Zgjidhja – Naïve Bayes

Janë dhënë këto të dhëna për parashikimin e shiut bazuar në disa shenja të motit.

Formula $P(C | X_1, X_2) \propto P(C) \cdot P(X_1 | C) \cdot P(X_2 | C)$

Të dhënat e trajnimit

- $P(Shi) = 0.4$
- $P(JoShi) = 0.6$

Kur bie shi:

- $P(Re_zeza | Shi) = 0.7$
- $P(Lagështi_lartë | Shi) = 0.6$

Kur nuk bie shi:

- $P(Re_zeza | JoShi) = 0.3$
- $P(Lagështi_lartë | JoShi) = 0.2$

$$P(Shi) = 0.4, \quad P(JoShi) = 0.6$$

$$P(Re_zeza | Shi) = 0.7, \quad P(Lagështi_lartë | Shi) = 0.6$$

$$P(Re_zeza | JoShi) = 0.3, \quad P(Lagështi_lartë | JoShi) = 0.2$$

$$Score(Shi) = P(Shi) \cdot P(Re_zeza | Shi) \cdot P(Lagështi_lartë | Shi) = 0.4 \cdot 0.7 \cdot 0.6 = 0.168$$

$$Score(JoShi) = P(JoShi) \cdot P(Re_zeza | JoShi) \cdot P(Lagështi_lartë | JoShi) = 0.6 \cdot 0.3 \cdot 0.2 = 0.036$$

$$0.168 > 0.036 \Rightarrow \boxed{Shi}$$



Kolegji AAB
CILËSI. LIDERSHIP. SUKSESI!

FALEMINDERIT PËR VËMENDJE! PYETJE?

rilind.muharremi@aab-edu.net